

Quantenmechanik

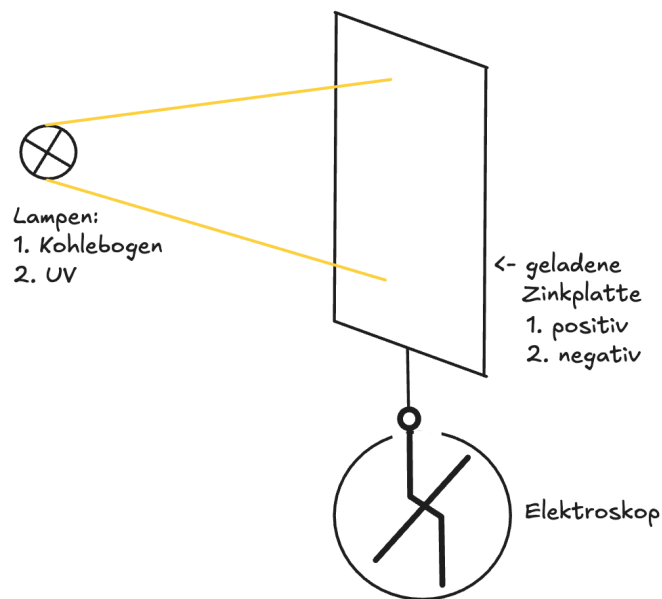
Herr Dr. Kurfürst Dr. Dr. Baron Inquisitor Dr. Prof. Erzbischof Prof. Graf Dr.
Prof. Tepe

Arthur Thiele
Matrixnummer: 476

Abgabedatum: 26.08.2026

Der Lichtelektrische (Photo-) Effekt

Versuchsaufbau:



Beobachtungen

		Lampe	
		Kohlebogen	UV
Ladung	+	Ladung bleibt auf Platte	Ladung bleibt auf Platte
	-	Ladung bleibt auf Platte	Ladung fließt ab

Deutungen:

- Das UV-Licht ist in der Lage, aus der Zinkplatte Elektronen zu lösen.
- Die Intensität des Lichts spielt keine Rolle, die Wellenlänge schon.

Interpretationen:

- Licht überträgt seine Energie in Form kleinster Energiepakete auf die Elektronen in der Platte.
- Die Energie dieser Pakete hängt nur von deren Wellenlänge ab

Def.: Die kleinsten Lichtenergiepakete nennt man Photonen.

⇒ Die Natur des Lichts ist doppeldeutig:

Im Wellenmodell entspricht die Intensität dem Amplituden-quadrat des E- oder B-Feldes. Im Photonenmodell ist die Anzahl der Photonen ein Maß für Lichtintensität.

* Die Wellenlängenabhängigkeit ergibt sich hier über die Mittelung über eine Periode der Welle.

Versuch:

Durchführung:

Beobachtungen:

λ (nm)	U_0 (V)
436	1,993
366	1,436
405	1,106
546	0,443
576	0.362